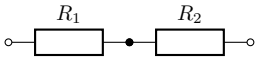
PELP1 Z2 Łączenie elementów, przekształcenie Δ-Y

Zadanie 1. Wyznaczyć opór (R_z) i przewodność zastępczą (G_z) następujących dwójników:

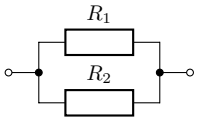
(a)



Dane: R_1, R_2

Odp.: $R_z = R_1 + R_2$,
$G_z = \frac{G_1 \cdot G_2}{G_1 + G_2}$

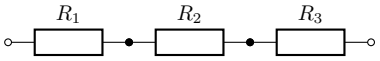
(b)



Dane: R_1, R_2

Odp.: $R_z = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$,
$G_z = G_1 + G_2$

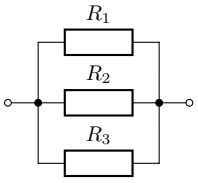
(c)



Dane: R_1, R_2, R_3

Odp.: $R_z = R_1 + R_2 + R_3$,
$G_z = \frac{G_1 \cdot G_2 \cdot G_3}{G_1 \cdot G_2 + G_1 \cdot G_3 + G_2 \cdot G_3}$

(d)

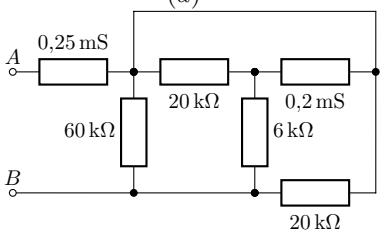


Dane: R_1, R_2, R_3

Odp.: $R_z = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3}$,
$G_z = G_1 + G_2 + G_3$

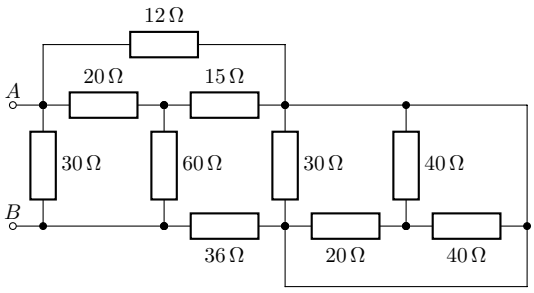
Zadanie 2. Wyznaczyć opór zastępczy następujących dwójników:

(a)



Odp.: $R_{AB} = 10\,\text{k}\Omega$

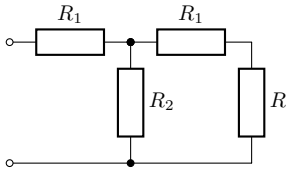
(b)



Odp.: $R_{AB} = 15\,\Omega$

Zadanie 3. W obwodach pokazanych na rysunkach dobrać tak opór R, aby opór zastępczy dwójników był równy R.

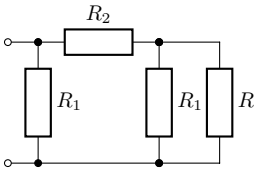
(a)



Dane: R_1, R_2

Odp.: $R = \sqrt{R_1 (R_1 + 2R_2)}$

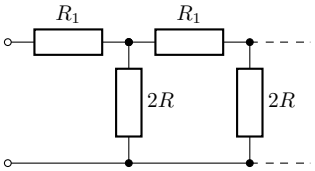
(b)



Dane: R_1, R_2

Odp.: $R = R_1 \sqrt{\frac{R_2}{2R_1 + R_2}}$

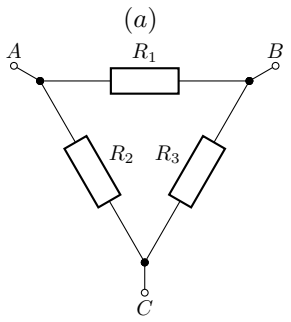
(c)

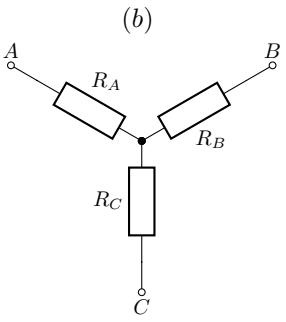


Dane: R_1

Odp.: $R = 3R_1$

Zadanie 4. Jakie zależności muszą zachodzić między R_1, R_2, R_3 a R_A, R_B, R_C aby dwójniki przedstawione na rysunkach były równoważne.





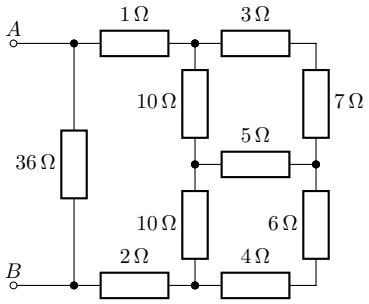
Dane: R_1, R_2, R_3

Odp.: $R_A = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$, $R_B = \dfrac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$, $R_C = \dfrac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

Dane: R_A, R_B, R_C

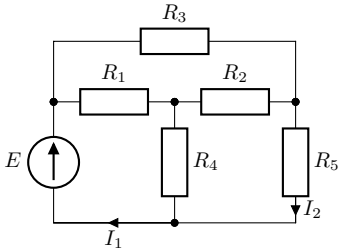
Odp.: $R_1 = \dfrac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_C}$, $R_2 = \dfrac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_B}$, $R_3 = \dfrac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_A}$

Zadanie 5. Korzystając z przekształcenia trójkąt-gwiazda, obliczyć opór zastępczy widziany z zacisków AB.



Odp.: $R_{AB} = 9\,\Omega$

Zadanie 6. Wyznaczyć prądy I_1 i I_2 korzystając z przekształcenia trójkąt-gwiazda.



Dane: $E = 20\,\mathrm{V}$, $R_1 = R_2 = 10\,\Omega$, $R_3 = 15\,\Omega$, $R_4 = 20\,\Omega$, $R_5 = 5\,\Omega$

Odp.: $I_1 = \frac{90}{49}\,\mathrm{A}$, $I_2 = \frac{60}{49}\,\mathrm{A}$